Geometria analityczna

2026

Umiejętności ćwiczone: współrzędne biegunowe i sferyczne, wektory, odległości oraz równania prostych i płaszczyzn.

1. Wyznaczyć współrzędne wktora w polarnym układzie współrzędnych:

   a) $\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}$,

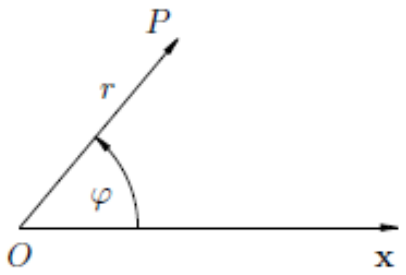
   b) $\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}$,

   c) $\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$,

   d) $\begin{bmatrix}-1 & -1\end{bmatrix}$.

   Współrzędne (x, y) w kartezjańskim układzie współrzędnych można zapisać, zgodnie z rysunkiem (1) jako:

$$(x, y) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$



Rysunek 1: Polarne współrzędne.

   Zatem zapis (x, y) jest równoważny zapisowi (r, φ) - długość wektora i kąt między osią X - gdyż jednoznacznie opisuje on punkt na płaszczyźnie (z wyjątkiem punktu $(0, 0)$, dla którego nie można jednoznacznie podać kąta φ).

   Zatem aby z układu kartezjańskiego przejść na polarny należy wyznaczyć r i φ:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},\ \varphi = \arctan\frac{y}{x}$$

Dla przykładu a) będzie to:

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \varphi = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

2. Wyznaczyć współrzędne wektora w sferycznym układzie współrzędnych:

   a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

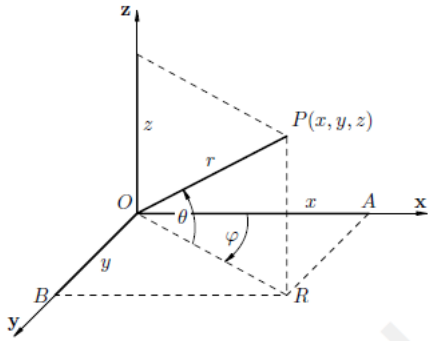
   b) $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

   c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

   d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

   Współrzędne (x, y, z) w kartezjańskim układzie współrzędnych można zapisać, zgodnie z rysunkiem (2) jako:

$$(x, y, z) = (r \cos\varphi \cos\theta, r \sin\varphi \cos\theta, r \sin\theta)$$



Rysunek 2: Sferyczne współrzędne.

Zatem zapis (x, y, z) jest równoważny zapisowi (r, φ, θ) - gdyż jednoznacznie opisuje on punkt na płaszczyźnie (z wyjątkiem punktu $(0, 0, z)$, dla którego nie można jednoznacznie podać kąta φ i).

Zatem aby z układu kartezjańskiego przejść na polarny należy wyznaczyć r, φ i θ:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \varphi = \arctan \frac{y}{x}, \theta = \arcsin \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Dla przykładu a) będzie to:

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}, \varphi = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}, \theta = \arcsin \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} \approx 0.6155$$

3. Wyznaczyć równanie kierunkowe prostej na płaszczyźnie na podstawie równania ogólnego:

   a) $x + y + 1 = 0$,

   b) $2x - y + 2 = 0$,

   c) $y + 2 = 0$,

   d) $x + 1 = 0$.

   Równianie ogólne prostej ma postać:

   $$Ax + By + C = 0$$

   Równanie kierunkowe prostej ma postać:

   $$y = ax + b$$

   Łatwo zauważyć, że w sytuacji gdy $B \neq 0$ można wyznaczyć równanie kierunkowe w postaci:

   $$x = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B} = ax + b$$

   gdzie $a = -\frac{A}{B}$ i $b = -\frac{C}{B}$
   Zatem dla przykładu a) mamy:

   $$y = -x - 1$$

4. Wyznaczyć równanie parametryczne prostej przechodzącej przez punkty:

   a) $P_0 = (1, 1)$, $P_1 = (0, 0)$,

   b) $P_0 = (1, 2)$, $P_1 = (1, 0)$,

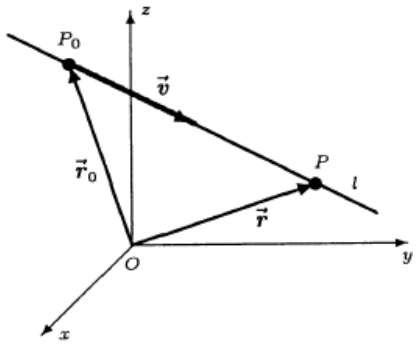
   c) $P_0 = (1, 1, 1)$, $P_1 = (0, 1, 3)$,

   d) $P_0 = (1, 1, 0)$, $P_1 = (2, 0, 4)$.

   Równanie parametryczne prostej ma postać:

   $$r = r_0 + vt$$

   gdzie t jest parametrem. Interpretacja graficzna przedstawiona jest na rysunku (4)



Rysunek 3: Równanie parametryczne prostej

Na podstawie rysunku łatwo zauważyć, że wektor v można wyznaczyć przez odejmowanie $P_1 - P_0$. Natomiast r_0 jest dowolnym punktem z tej prostej - najłatwiej przyjąć $r_0 = P_0$.

Dla przykładu a) mamy $v = P_1 - P_0 = (0,0) - (1,1) = (-1,-1)$, oraz $r_0 = P_0 = (1,1)$. Zatem równanie ma postać:

$$r = (1,1) + (-1,-1)t$$

Bądź w formie rozpisanej:

$$\begin{cases} x = x_0 - v_x t = 1 - t \\ y = y_0 - v_y t = 1 - t \end{cases}$$

5. Wyznaczyć równanie ogólne prostej przechodzącej przez punkt $P_0 = (x_0, y_0)$ prostopadłej do wektora $u = (A, B)$:

   a) $P_0 = (1,1)$, $u = (1,1)$,

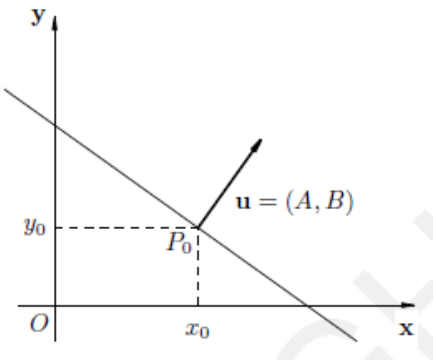
   b) $P_0 = (1,2)$, $u = (1,0)$,

   c) $P_0 = (1,1)$, $u = (0,1)$,

   d) $P_0 = (1,1)$, $u = (2,0)$.

   Można zauważyć, że prosta prostopadła do wektora $u = (A, B)$ ma postać:

$$Ax + By + C = 0$$



Rysunek 4: Prosta prostopadła do wektora $u = (A, B)$.

Aby prosta przechodziła dodatkow przez punkt $P_0 = (x_0, y_0)$ ma ona postać:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Dla przykładu a) jest to: $A = 1$, $B = 1$, $x_0 = 1$ i $y_0 = 1$, zatem:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = Ax - Ax_0 + By - By_0 = x + y - 2 = 0$$

6. Wykonać ortogonalizację bazy:

   a) $b_1 = (2, 0)$, $b_2 = (1, 1)$,

   b) $b_1 = (1, 2)$, $b_2 = (0, 1)$,

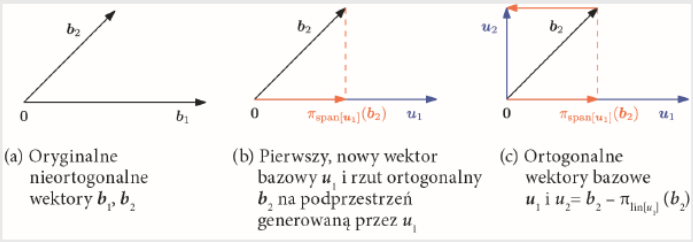
   c) $b_1 = (1, 0, 1)$, $b_2 = (0, 1, 0)$, $b_3 = (0, 0, 1)$,

   d) $b_1 = (1, 1, 1)$, $b_2 = (1, 1, 0)$, $b_3 = (1, 0, 0)$.

   Ortogonalizacj bazy $b_1, \cdots, b_n$ do bazy ortogonalnej $u_1, \cdots, u_n$ można dokonać metodą Grama-Schmidta. Metoda ta ma następujący algorytm:

   - $u_1 := b_1$ - pierwszy wektor bazy bez zmian,
   - $u_2 := b_1 - \pi_{u_1}(b_2)$ - rzut prostokątny wektora b_2 na prostą wyznaczaną przez wektor b_1,
   - $\vdots$
   - $u_n := b_n - \pi_{span\{u_1, \cdots, u_{n-1}\}}(b_n)$ - rzut prostokątny na podprzestrzeń wyznaczaną przez wektory nowej bazy, od 1 do $n - 1$.

   Graficzna reprezentacja jest przedstawiona poniżej.



(a) Oryginalne nieortogonalne wektory $\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2$

(b) Pierwszy, nowy wektor bazowy $\boldsymbol{u}_1$ i rzut ortogonalny $\boldsymbol{b}_2$ na podprzestrzeń generowaną przez $\boldsymbol{u}_1$

(c) Ortogonalne wektory bazowe $\boldsymbol{u}_1$ i $u_2 = b_2 - \pi_{\text{lin}[u_1]}(b_2)$

RYSUNEK 3.12. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. (a) baza nieortogonalna $(\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2)$ przestrzeni $\mathbb{R}^2$; (b) pierwszy wektor bazowy $\boldsymbol{u}_1$ i rzut ortogonalny $\boldsymbol{b}_2$ na $\text{lin}[\boldsymbol{u}_1]$; (c) baza ortogonalna $(\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2)$ przestrzeni $\mathbb{R}^2$

Rysunek 5: Ortogonalizacja Grama-Scmidta.

Aby uzyskać bazę ortonormalną wystarczy wykonać: $u_i := \frac{u_i}{||u_i||}, \forall i$.

Dla przykładu a) mamy:

- $u_1 := b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$,
- $u_2 := b_2 - \pi_{u_1}(b_2) = b_2 - \frac{u_1 u_1^T}{u_1^T u_1} b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$,

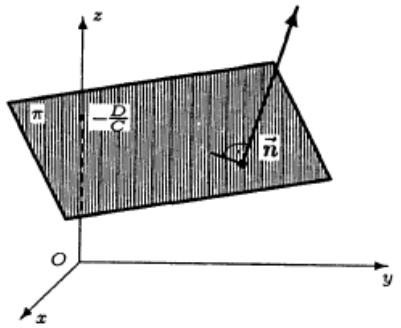
7. Wyznaczyć równanie ogólne płaszczyzny przechodzącej przez punkty:

   a) $P_0 = (1,1,1)$, $P_1 = (0,0,0), P_2 = (1,2,1)$,
   b) $P_0 = (1,0,1)$, $P_1 = (0,1,0), P_2 = (2,2,0)$,
   c) $P_0 = (0,1,1)$, $P_1 = (1,0,0), P_2 = (1,2,0)$,
   d) $P_0 = (1,1,0)$, $P_1 = (0,0,2), P_2 = (1,2,1)$.

   Równanie ogólne płasczyzny ma postać:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

   Analogicznie jak w przypadku prostej, można zauważyć, że wektory rozpinające tą płaszczyznę są ortogonalne do wektora normnalnego płaszczyzny $n = (A, B, C)$.



Rysunek 6: Płaszczyzna i wektor normalny.

Można zauważyć, że jeśi płasczyzna ma przechodzić przez 3 punkty (nie leżące na jednej prostej), to zawiera ona dwa wektory P_0P_1 oraz P_0P_2. Na ich podstawi można znaleźć wektor normalny - znajdując wektor ortogonalny do obydwu, a to można osiągnać wyznaczając iloczyn wktorowy tych wektorów:

$$n = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_0 & y_0 & z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \end{vmatrix}$$

Dla przykładu a) mamy

$v_1 = P_0 - P_1 = (1,1,1) - (0,0,0) = (1,1,1)$, $v_2 = P_0 - P_2 = (1,1,1) - (1,2,1) = (0,-1,0)$,

Z tego wyznaczmy wektor normalny:

$$n = v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -\hat{i} + \hat{k} = (-1,0,1)$$

Zatem równanie płaszczyzny ma postać:

$$-(x - x_0) + (z - z_0) = -x + y + x_0 - z_0 = -x + y = 0$$